UNIVERSIDAD AUSTRAL

Taller de Resolución de Problemas III

Problema: El Juego de los Números Uniformes

Año 2026

Enunciado

Dos jugadores se enfrentan en un juego de azar. Las reglas son las siguientes:

I. El Jugador 1 obtiene un número aleatorio generado a partir de una distribución Uniforme en $(0\,;\,1)$.

II. El Jugador 1 elige una de tres opciones:
   - conservar el número ("plantarse");
   - reemplazarlo por su complemento (convertir el número x en $1 - x$);
   - descartarlo y generar otro número Uniforme en $(0\,;\,1)$.

III. El Jugador 1 anuncia públicamente la opción elegida, mas no revela el número resultante.

IV. Termina el turno del Jugador 1 y comienza el del Jugador 2.

V. El Jugador 2 sigue los mismos pasos que el Jugador 1.

VI. Una vez que ambos jugadores tienen un número, lo revelan. El jugador con el número más alto gana.

Objetivos

- Hallar la estrategia óptima para cada jugador.
- Jugando ambos de forma óptima, determinar qué jugador tiene ventaja y su probabilidad de ganar.

Consignas

1. Armar grupos de uno, dos o hasta tres integrantes.
2. Generar un entregable (.pdf, .html, .ipynb, etcétera) que muestre el camino de resolución y las eventuales respuestas al problema. El mismo debe entregarse al menos siete días antes de presentarse a rendir cualquiera de los integrantes del grupo.
3. A modo de introducción, explicitar el método de resolución empleado, por ejemplo:
   - si se resuelve de forma analítica o mediante simulación;
   - si se analizan todas las posibles formas de acción, o sólo una selección de ellas;
   - si se busca la optimalidad de ambos jugadores en simultáneo o secuencialmente (primero uno y luego el otro).
4. Presentar las estrategias óptimas como pseudocódigo, diagrama de flujo o algún otro método que liste los pasos a seguir por cada jugador, de forma clara y exhaustiva.
5. Proponer dos problemas análogos y resolver uno de ellos. Un problema análogo puede ser una generalización, extensión, modificación o reducción del problema original.
   - **Generalización:** relajar alguna de las condiciones impuestas en el enunciado (ejemplo: que la distribución Uniforme no sea necesariamente en el rango $(0; 1)$).
   - **Extensión:** sumar alguna condición o mecánica al juego original (ejemplo: una cuarta acción posible, más de dos jugadores).
   - **Modificación:** reemplazar una condición por otra (ejemplo: usar otra distribución de probabilidad).
   - **Reducción:** reforzar las restricciones del enunciado, de manera que el problema original sea una generalización de éste (ejemplo: eliminar una de las acciones posibles).
6. Está permitido resolver el problema usando más de un método, o proponer más de dos problemas análogos. También es válido que el entregable sea un relato de su proceso (con todos sus intentos fallidos) en lugar de un camino directo hacia la solución. Incluso pueden agregar comentarios sobre el problema, sobre su método de resolución o sobre la propia solución. Este trabajo no se puntúa en base a si el resultado al que arriban es correcto, sino en base al esfuerzo y dedicación que demuestren en el proceso.